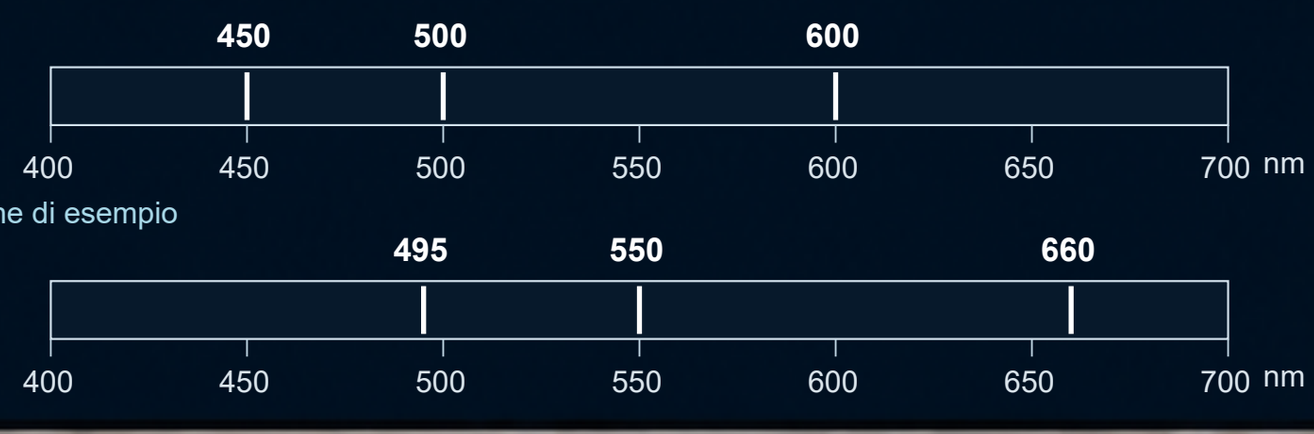
CHE COSA RACCONTA LO SPOSTAMENTO VERSO IL ROSSO?

Le righe dello spettro permettono di confrontare la luce emessa e quella osservata.

Osservando galassie lontane, la luce che riceviamo oggi è stata emessa molto tempo fa. Confrontando le righe caratteristiche del loro spettro con quelle misurate in laboratorio possiamo scoprire che sono spostate verso lunghezze d'onda maggiori, cioè verso il rosso. Questo spostamento racconta la storia del loro movimento e dell'Universo.

MISURARE UNA DIFFERENZA

Si confrontano le lunghezze d'onda di righe identificate con le corrispondenti righe di laboratorio. Uno spostamento verso lunghezze d'onda maggiori è un redshift.





CAUSE DIFFERENTI

Lo spostamento verso il rosso può essere causato da:

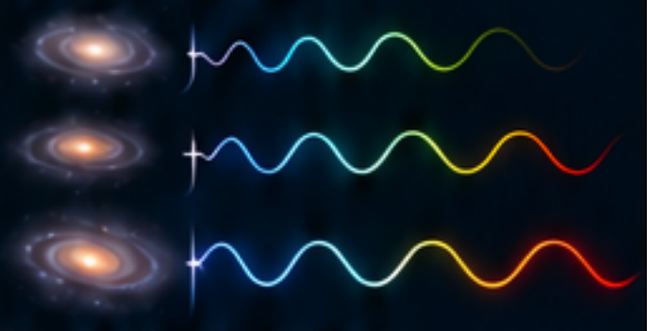
- **Moto relativo**
  Una sorgente che si allontana da noi mostra un aumento delle lunghezze d'onda.
- **Espansione cosmica**
  Su grandi distanze la luce si allunga durante il suo viaggio nell'Universo in espansione.
- **Gravità**
  Un forte campo gravitazionale può spostare le righe verso il rosso.

Non tutti i redshift hanno la stessa interpretazione fisica: occorre considerare il contesto della sorgente.



L'ESPANSIONE COSMICA

Su grandi distanze, la luce si allunga durante il suo viaggio nell'Universo in espansione. Le lunghezze d'onda aumentano perché lo spazio tra noi e la galassia si espande.



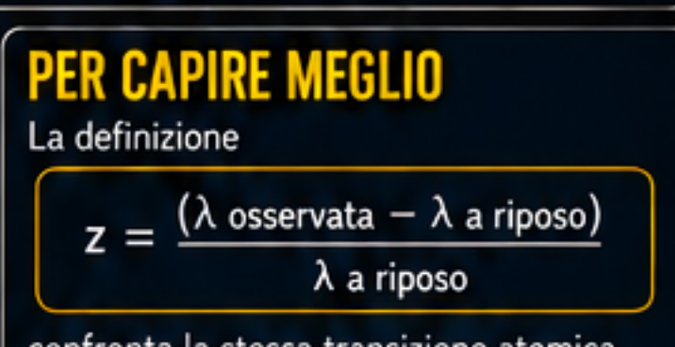
Più una galassia è lontana, più le sue righe sono spostate verso il rosso.
Per piccoli redshift si può usare una relazione approssimata con la velocità; non va però estesa senza limiti.

PER CAPIRE MEGLIO

La definizione

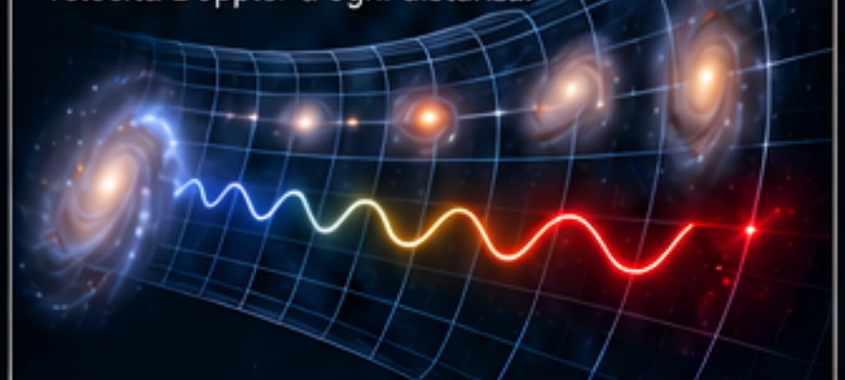
$$z = \frac{(\lambda \text{ osservata} - \lambda \text{ a riposo})}{\lambda \text{ a riposo}}$$

confronta la stessa transizione atomica, non due colori scelti a caso.
Lo stesso elemento chimico produce righe a lunghezze d'onda ben definite, che possiamo riconoscere sia in laboratorio sia nelle galassie lontane.



CURIOSITÀ

Nel caso cosmologico, il fattore 1 + z descrive l'allungamento della luce mentre l'Universo si espande.
Non corrisponde a una semplice velocità Doppler a ogni distanza.



PROVA AD ASTRA

Disegna due spettri con le stesse righe: uno originale e uno allungato. Perché bisogna riconoscere più righe prima di concludere che sono spostate?



Riconoscere più righe aiuta a evitare errori di identificazione e conferma che si tratta della stessa sorgente spostata.

DOMANDA E RISPOSTA

Una galassia appare rossa solo perché si allontana?

No. Il colore di una galassia dipende anche dalla sua popolazione stellare, dalla presenza di polvere e da altri fattori. Il redshift si misura da caratteristiche spetrali identificate, non dal colore di una fotografia.



Due galassie possono avere colori diversi anche a parità di redshift.

LIMITI DEL MODELLO

Ad esempio, con un redshift z = 0,10 le lunghezze d'onda di uno spettro sintetico vengono moltiplicate per 1,10. Questi spettri sono modelli utili per capire il fenomeno, ma non sono misure di una galassia reale.



Fonti: SAIt — Bignamino, PDF p.142; INAF Brera — Introduzione, PDF p.82; NASA/Webb — Spectroscopy 101, Beyond Temperature; NASA/IPAC NED — Extragalactic Redshifts; NASA/JPL — Math of the Expanding Universe; NASA/Webb — What Is Cosmological Redshift?.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.